

推荐PM手把手入门第12讲：冷启动方案，没有数据时，推荐系统如何"破冰"？

👉 上一讲我们聊了多目标建模，算法怎么在点击、转发、购买之间做权衡。但有个前提——得有数据可训练啊。可现实是，你总会遇到"没数据"的时刻：

- 新用户刚注册，一条行为都没有
- 新内容刚发布，一个曝光都没收到
- 新品类刚上线，连 AB 实验都没跑过

这时候推荐系统怎么办？难道给用户推一堆随机内容，等着他慢慢"喂养"算法？

这就是今天要讲的——**冷启动**。

一、冷启动到底在解决什么问题？

先说说我刚做推荐时踩的坑。当时负责一个新频道的冷启动，我天真地以为"冷启动就是给新用户推热门内容"。结果第一版方案上线后，数据惨不忍睹：点击率比老频道低 40%，次日留存更是腰斩。

复盘时才发现，问题出在**对冷启动的理解太粗暴**。冷启动不是简单的"没数据就推热门"，而是要解决三个层面的问题。



冷启动问题全景图

1. 用户冷启动 (User Cold Start)

新用户进来，我们对他一无所知。

这时候的核心矛盾是：**探索 vs 体验**

- 探索得太激进，推一堆内容试探用户喜好 → 用户觉得"这什么乱七八糟的"
- 探索得太保守，全推热门 → 内容同质化严重，用户觉得"跟别的 App 没区别"

2. 物料冷启动 (Item Cold Start)

新内容刚发出来，还没有任何点击、转发、收藏数据。

这时候的核心矛盾是：**分发 vs 质量**

- 分发太快，质量差的内容污染了用户体验
- 分发太慢，好内容错过了流量窗口期，创作者失去动力

3. 系统冷启动 (System Cold Start)

新业务、新品类、新算法策略刚上线，连基础数据都没有。

这时候的核心矛盾是：**速度 vs 风险**

- 快速放量，可能方向就错了，浪费用户耐心
- 谨慎试探，错过了业务窗口期，竞品已经起来了

这三类冷启动，解法完全不同。很多 PM 容易犯的错误就是，**用解决用户冷启动的思路去解决物料冷启动**，或者反过来。

二、用户冷启动：让新用户"最快找到自己的菜"

用户冷启动的本质，是在**信息极度不对称**的情况下，快速建立用户画像。

我把它拆成三个阶段：

阶段 1：注册时的"主动标签"（0-10 秒）

很多产品在注册时会让你选兴趣标签，比如小红书会问你"对什么感兴趣"，抖音会让你选择"喜欢的类目"。

这一步看起来简单，实则大有讲究：

标签数量的设计：

- 太少（1-2 个）：用户随便选，信息含金量低
- 太多（10+ 个）：用户选累了，直接跳过
- 我们一般会设置 **5-8 个**，强制至少选 3 个

标签粒度的设计：

- 太粗（娱乐、美食）：几乎等于没说
- 太细（川菜-水煮鱼）：用户不知道怎么选
- 最优解是**二级标签**：既能覆盖主要兴趣，又不至于选择困难

但这里有个致命问题：**用户自己选的标签，往往不准。**

举个例子，一个用户选了"健身"，你给他推健身内容，他刷两条就划走了。为什么？因为他选健身标签是"想健身"，而不是"爱看健身内容"。

所以，注册时的标签，**只能用来初始化，不能当作长期依赖。**

阶段 2：前 5 分钟的"快速试探"（10 秒-5 分钟）

用户进入 Feed 流后，我们要通过**高密度曝光不同类型的内容**，快速收集行为数据。

这时候的策略组合通常是：

基础盘：热门内容（50%）

- 保证体验下限，让用户觉得"还行，有东西看"

- 来源：全站高互动内容 + 同城/同年龄段热门

探索层：兴趣探针（30%）

- 根据注册标签，推相关品类的中腰部内容
- 目的是验证用户"说的"和"真正喜欢的"是否一致

长尾区：随机打散（20%）

- 推一些非主流品类，防止陷入"信息茧房"
- 这一步很多产品会省略，但我建议保留——有时候惊喜来自意外

这个阶段的核心是：**快速迭代，实时调整。**

举个例子，用户注册时选了"美食"，我们先推美食内容。如果他连续跳过 3 条美食，点击了 1 条旅行，那么下一轮就应该**降低美食权重，提升旅行权重。**

这就是所谓的 "**Online Learning**"（在线学习）——不是等一天结束再更新模型，而是在用户浏览过程中实时调整。

阶段 3：前 3 天的"画像成型"（5 分钟-3 天）

经过前 5 分钟的试探，我们对用户有了初步认知。但这还不够，因为很多用户的兴趣是**多元且分层**的。

举个例子，一个用户可能：

- 白天刷职场干货
- 晚上刷搞笑段子
- 周末刷户外旅行

如果只看前 5 分钟的行为，可能会把他定义为"职场人士"，然后周末给他推一堆职场内容，他就流失了。

所以，这个阶段的重点是：**识别用户的兴趣图谱，而不是单一标签。**

我们通常会用一个"兴趣向量"来描述用户：

```
代码块

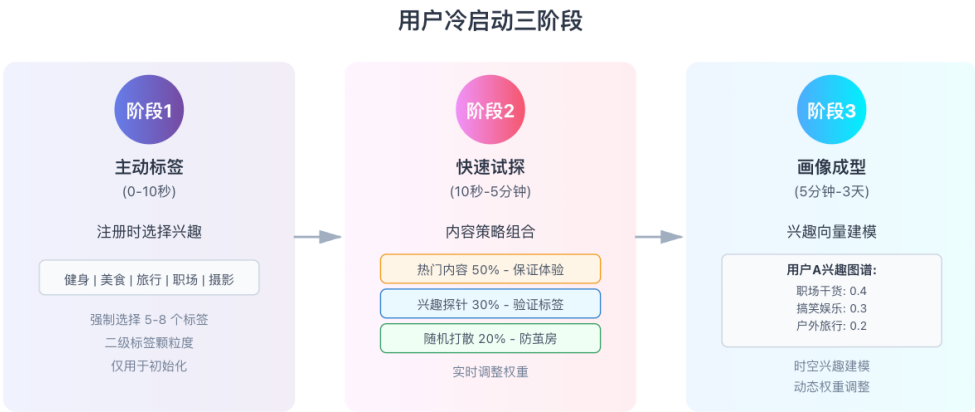
1  用户 A = {
2    职场干货： 0.4，
3    搞笑娱乐： 0.3，
4    户外旅行： 0.2，
5    美食探店： 0.1
6  }
```

这个向量会**动态更新**，比如：

- 周一到周五，"职场干货"权重高
- 周六日，"户外旅行"权重高
- 晚上 8-11 点，"搞笑娱乐"权重高

这就是所谓的 **"时空兴趣建模"**——不仅知道你喜欢什么，还知道你什么时候喜欢。

下面用一张图总结用户冷启动的三个阶段：



用户冷启动三阶段流程图

三、物料冷启动：让新内容"快速找到对的人"

物料冷启动和用户冷启动正好相反：

- 用户冷启动是"一个新人，要找他喜欢的内容"

- 物料冷启动是"一条新内容，要找喜欢它的人"

但本质都是在**缺少数据时做匹配**。

问题：为什么不能直接放量？

新内容发出来，最简单的做法是直接给它大量曝光，看数据反馈再决定后续分发。

但这样做有两个致命问题：

1. **浪费流量**：如果内容质量差，大量曝光等于在浪费用户的注意力，拉低整体推荐质量。
2. **拖累创作者**：如果内容质量好，但因为冷启动阶段分发给了不精准的用户（比如把美妆内容推给了科技宅），导致初期数据差，后续就很难翻身了。

所以，物料冷启动的核心是：**用最小成本，找到最精准的初始人群**。

方案 1：基于内容理解的"先验分发"

在内容还没有任何用户行为数据时，我们只能靠**内容本身的特征**来判断它适合推给谁。这就是**"Content-based Filtering"（基于内容的过滤）**。

具体怎么做？

第一步：提取内容特征

- 文本内容：标题、正文、标签
- 视觉内容：封面图、主体颜色、构图风格
- 创作者特征：历史内容风格、粉丝画像

举个例子，一条新笔记：

- 标题：《上海小众咖啡馆|人均 30 的宝藏店》
- 图片：暖色调，有拉花，有绿植
- 创作者：过往发过 20 条探店内容，粉丝以女性为主

我们可以提取出：

代码块

```
1  内容向量 = {  
2    品类： 美食探店，  
3    地域： 上海，  
4    价格： 中低，  
5    风格： 小清新，  
6    ...  
7  }
```

第二步：匹配种子用户 找到过去对类似内容有正反馈的用户，给他们小流量曝光（比如 500-1000 次）。

这些用户就是 "**种子用户**"——他们的反馈决定了这条内容能不能进入下一轮分发。

第三步：根据反馈决定后续策略

- 如果种子用户反馈好（点击率、完播率、互动率都高）→ 扩大分发
- 如果反馈一般 → 继续小流量试探，或者换一批种子用户
- 如果反馈差 → 降低分发优先级，甚至直接停止

这个过程通常在**发布后 1-2 小时内**完成，所以创作者经常会发现：有些内容发出去 1 小时后突然爆了，就是因为通过了种子用户的"考核"。

方案 2：基于创作者的"信用背书"

如果一个创作者过往内容质量稳定，我们可以给他的新内容**更高的初始权重**。

这就像银行给老客户更高的信用额度一样。

具体来说：

新手创作者（发布 < 10 条）

- 冷启动流量：500-1000 曝光

- 种子用户：泛兴趣人群

腰部创作者（粉丝 1k-10w）

- 冷启动流量：5000-10000 曝光
- 种子用户：粉丝 + 兴趣相似人群

头部创作者（粉丝 > 10w）

- 冷启动流量：50000+ 曝光
- 种子用户：粉丝优先，快速破圈

但这里有个坑：**不能完全依赖创作者等级，还要看内容质量的波动性。**

举个例子，一个美妆博主突然发了一条职场内容，如果按照头部创作者的待遇给大流量，结果数据肯定很差——因为她的粉丝是来看美妆的，不是来看职场的。

所以，更合理的做法是：**创作者等级 + 内容一致性**双重判断。

如果内容和创作者过往风格一致 → 给高初始流量 如果内容和创作者过往风格差异大 → 降低初始流量，走正常冷启动流程。

方案 3：AB 实验 + 动态调整

物料冷启动不是一次性的，而是**持续调优的过程**。

我们通常会设置几个关键节点：

T+8 小时：初始反馈

- 看种子用户的点击率、完播率
- 决定是否进入下一轮分发

T+24 小时：早期分发

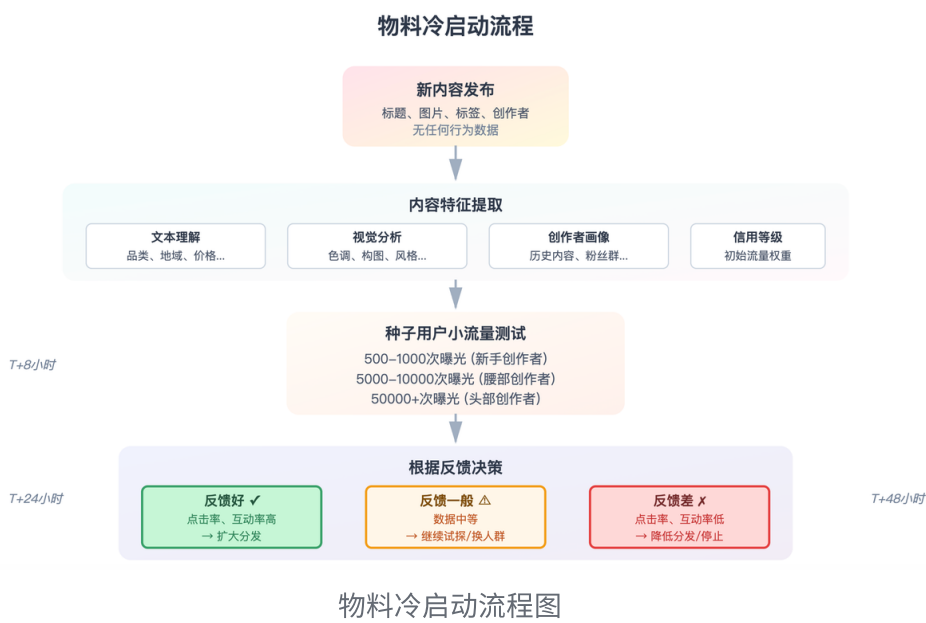
- 看第一波用户的互动率、分享率
- 决定是否推给更广泛的人群

T+48 小时：稳定期

- 看整体数据表现
- 决定是否进入推荐池长期分发

每个阶段都会根据数据反馈**动态调整分发策略**，而不是一成不变。

下面用一张图总结物料冷启动的流程：



四、系统冷启动：新业务怎么从 0 到 1？

前面讲的用户冷启动和物料冷启动，都是在**现有推荐系统框架内**的局部问题。

但如果是一个全新的业务、全新的品类、全新的算法策略，连基础数据都没有，该怎么办？

这就是**系统冷启动**。

典型场景：

- 你负责一个新 App 的推荐系统，用户、内容、行为数据全是空的
- 你要在现有 App 里上线一个新频道（比如从图文扩展到短视频），没有任何先验数据
- 你要做一个新的推荐策略（比如从单目标到多目标），不确定效果如何

这时候的核心挑战是：**既要快速起量，又要控制风险。**

阶段 1：借力打力，移植已有数据

如果你的新业务和老业务有关联，最快的方法是**迁移已有数据**。

举个例子：

场景 1：从图文扩展到短视频

- 用户在图文里对"美食"感兴趣 → 初始推荐短视频里的美食内容
- 用户在图文里关注了某创作者 → 优先推荐该创作者的短视频

场景 2：从 App 扩展到小程序

- 用户在 App 里的行为数据 → 直接同步到小程序
- 用户在 App 里的兴趣标签 → 作为小程序的初始画像

这个过程叫 "**迁移学习**" (Transfer Learning) ——把一个领域的知识应用到另一个领域。

但这里有个坑：**不能无脑迁移，要考虑场景差异。**

举个例子，用户在 App 里喜欢看长文，不代表在小程序里也喜欢——小程序的使用场景更碎片化，用户可能更喜欢短内容。

所以，迁移学习的正确姿势是：

1. 先用老数据初始化新业务
2. 快速收集新业务的数据
3. 逐步降低老数据的权重，提升新数据的权重

阶段 2：小流量验证，快速迭代

系统冷启动最怕的是：**方向错了，却投入了大量资源。**

所以，一定要先用**小流量验证**核心假设。

具体怎么做？

第一步：设定最小验证单元 比如，你要做一个新的推荐策略，先不要全量上线，而是：

- 选 5% 的用户做实验
- 准备 1000 条高质量内容
- 跑 3-7 天收集数据

第二步：设定核心指标 不要看太多指标，聚焦 2-3 个核心指标：

- 北极星指标：用户留存
- 过程指标：点击率、互动率
- 风险指标：负反馈率

第三步：快速迭代 每 3 天复盘一次：

- 数据好 → 扩大流量到 10%、20%
- 数据一般 → 调整策略，继续小流量
- 数据差 → 快速叫停，复盘原因

这个阶段最忌讳的是：**舍不得放弃**。

很多 PM 会觉得"我已经投入了这么多时间，再试试看"，结果越陷越深。

正确的做法是：**设定明确的止损线**。比如，如果 7 天后留存还是比基线低 10%，就果断停止，复盘再来。

阶段 3：建立正循环，持续优化

系统冷启动的终极目标，是**建立数据正循环**：

代码块

1 好内容 → 吸引用户 → 产生行为数据 → 训练模型 → 推荐更精准 → 吸引更多用户 → ...

这个循环一旦建立，系统就能**自我演化**，不再需要人工干预。

但在冷启动阶段，这个循环很脆弱，随时可能断裂：

- 内容不够好 → 用户流失 → 数据不够 → 模型效果差 → 推荐质量低 → 更多用户流失

所以，PM 的核心工作是：**在循环建立之前，人工托底。**

具体来说：

内容侧：

- 人工筛选高质量内容作为种子池
- 设定内容准入标准，避免劣质内容污染
- 激励创作者生产更多优质内容

算法侧：

- 设定兜底策略，防止推荐完全失效
- 人工介入调整权重，避免算法陷入局部最优
- 持续监控数据，及时发现异常

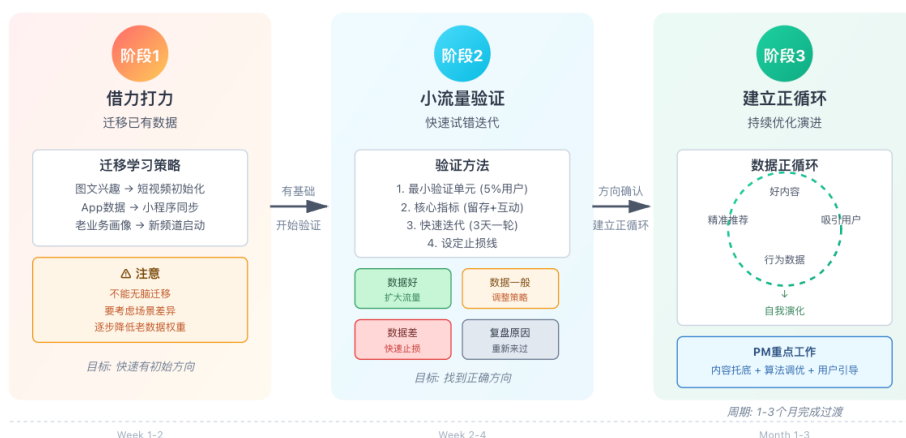
用户侧：

- 引导用户完成关键行为（比如关注、点赞）
- 降低用户流失成本（比如简化操作流程）
- 及时响应用户反馈，建立信任

这个阶段通常需要 **1-3 个月**，才能让系统从"人工驱动"过渡到"数据驱动"。

下面用一张图总结系统冷启动的三个阶段：

系统冷启动三阶段



系统冷启动三阶段流程图

五、冷启动的几个常见误区

讲完三类冷启动，再聊聊我踩过的坑，以及看到同行踩的坑。

误区 1：以为"热门就是万能药"

很多 PM 遇到冷启动，第一反应是"那就推热门内容呗"。

但热门内容有两个问题：

- 1. 同质化严重** 所有新用户都看到一样的内容，体验很差，容易流失。
- 2. 不一定适合你** 热门内容是"大多数人喜欢的"，不代表"你喜欢的"。

举个例子，一个 95 后女生刚注册小红书，你给她推一堆"中年男性职场干货"，因为这些内容全站数据好——她会立刻卸载。

所以，热门内容只能作为**兜底**，而不是主策略。

误区 2：以为"探索越多越好"

有些 PM 走另一个极端，觉得冷启动就是要"大胆探索"，给新用户推各种各样的内容。

但探索不是越多越好，而是要在**探索和体验之间找平衡**。

如果前 10 条内容里，有 8 条用户都不感兴趣，他就会觉得"这个 App 不适合我"，直接流失。

所以，合理的探索比例是：

- 前 3 条：高确定性内容（热门 + 兴趣标签）
- 第 4-7 条：中等确定性内容（兴趣相关的中腰部内容）
- 第 8-10 条：低确定性内容（随机探索）

先建立信任，再做探索。

误区 3：以为"冷启动是一次性的"

冷启动不是"度过这个阶段就结束了"，而是**持续存在的**。

因为：

- 每天都有新用户注册
- 每天都有新内容发布
- 每个月都可能有新业务上线

所以，冷启动策略需要**制度化、自动化**，而不是每次都临时拼凑。

一个成熟的推荐系统，应该有：

- 标准的冷启动流程
- 自动化的分发策略
- 实时监控的数据看板
- 快速响应的调优机制

六、PM 在冷启动里的真实工作

最后聊聊，PM 在冷启动这件事上，到底干什么。

很多人以为冷启动是算法的事，PM 只需要"提需求"。

但实际上，**PM 在冷启动里的价值，往往比算法更大。**

1. 定义问题

算法同学擅长解决明确的优化问题，但**冷启动的问题往往是模糊的。**

比如：

- "新用户留存差" → 是冷启动策略的问题？还是内容质量的问题？还是产品体验的问题？
- "新内容分发效率低" → 是种子用户不精准？还是初始流量太小？还是内容质量参差不齐？

PM 的第一个工作，就是**把模糊的业务问题，拆解成清晰的优化目标。**

2. 设计策略

冷启动的策略，往往需要**结合业务理解和算法能力。**

比如：

- 用户注册时选几个兴趣标签合适？ → 需要平衡用户体验和数据质量
- 新内容的种子用户怎么选？ → 需要理解内容特性和用户画像
- 不同创作者等级的初始流量怎么分配？ → 需要平衡公平性和效率

这些问题，算法同学可以提供技术方案，但**最终的策略决策，需要 PM 来做。**

3. 协调资源

冷启动不只是推荐系统的事，往往需要**跨团队协作：**

- 内容团队：提供高质量种子内容
- 运营团队：引导用户完成关键行为
- 产品团队：优化注册流程和引导页
- 数据团队：搭建监控看板和分析工具

PM 需要**协调这些资源，确保冷启动策略能落地。**

4. 持续优化

冷启动策略不是一次性的，而是需要**持续迭代**。

PM 要做的是：

- 每周看数据，发现问题
- 每月做实验，验证优化
- 每季度复盘，沉淀方法论

这是一个**长期主义**的过程。

写在最后

冷启动，是推荐系统里最难、也最有意思的部分。

难，是因为在**信息极度不对称**的情况下，要做出**最优决策**。

有意思，是因为**每一次冷启动，都是一次从 0 到 1 的创造过程**。

我刚做推荐时，总觉得冷启动是个"过渡阶段"，熬过去就好了。

但做了几年后才发现，**冷启动才是推荐系统的灵魂**——它决定了用户的第一印象，决定了内容的分发效率，决定了新业务能不能起来。

而 PM 在这个过程中，不只是"提需求的人"，更是**定义问题、设计策略、协调资源、持续优化的操盘手**。